

Manual de Ejercicios de Examen

Tema 7 — Cinematica del Solido Rigido · Mecanica Aplicada UPV/EHU

Contenido

1. Las 7 herramientas que necesitas
2. Los 4 tipos de ejercicio de examen
3. Tipo A: Cinematica de punto (trayectoria dada)
4. Tipo B: Coordenadas polares (varilla + deslizadera)
5. Tipo C: Rotacion respecto a eje fijo
6. Tipo D: Doble rotacion (disco/placa en brazo giratorio)
7. Checklist final antes del examen

1. Las 7 herramientas que necesitas

Todo ejercicio de examen del Tema 7 se resuelve combinando estas herramientas. Domina cada una y podras enfrentarte a cualquier problema de cinematica del solido rigido.

H1. Derivacion vectorial (velocidad y aceleracion)

La base de todo. Si te dan la posicion $r(t)$, la velocidad y aceleracion son sus derivadas:

DERIVADAS DEL VECTOR POSICION

$$v = \dot{r} = \frac{dr}{dt}, \quad a = \ddot{r} = \frac{d^2r}{dt^2}$$

Truco: Evalua cada componente por separado. Derivar $x(t)i + y(t)j + z(t)k$ es simplemente derivar cada funcion escalar. No hay misterio.

H2. Componentes intrinsecas de la aceleracion

Descomponen a segun la trayectoria: tangencial (cambia la rapidez) y normal (cambia la direccion):

COMPONENTES INTRINSECAS — LAS FORMULAS CLAVE

$$a_t = \frac{a \cdot v}{|v|} \quad (\text{tangencial: proyeccion de } a \text{ sobre } v)$$

$$a_n = \sqrt{|a|^2 - a_t^2} \quad (\text{normal: lo que "sobra"})$$

Error tipico: Calcular a_n directamente como $|a| - a_t$. Eso esta **mal**. La norma es la raiz de la diferencia de cuadrados, no la diferencia de normas.

H3. Radio de curvatura

Mide como de "cerrada" es la trayectoria. Es una de las preguntas mas tipicas en examen:

RADIO DE CURVATURA (FORMULA 3D)

$$\rho = \frac{|v|^3}{|v \times a|}$$

Alternativa equivalente usando a_n :

$$\rho = \frac{|v|^2}{a_n}$$

Cuando usar cual: La formula con producto vectorial es mas directa cuando tienes v y a como vectores. La formula con a_n va bien si ya calculaste las componentes intrinsecas.

H4. Coordenadas polares

El sistema natural para describir movimiento sobre varillas giratorias. Dos coordenadas: r (distancia al centro) y θ (angulo):

VELOCIDAD EN COORDENADAS POLARES

$$v_r = \dot{r} \quad (\text{radial: a lo largo de la varilla})$$

$$v_\theta = r \dot{\theta} \quad (\text{transversal: perpendicular a la varilla})$$

ACELERACION EN COORDENADAS POLARES — 4 TERMINOS

$$a_r = \ddot{r} - r \dot{\theta}^2 \quad (\text{radial})$$

$$a_\theta = r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta} \quad (\text{transversal})$$

Los 4 terminos y su significado fisico:

Termino	Nombre	Que significa
$\ddot{r}$	Aceleracion radial propia	Variacion de la velocidad de deslizamiento
$-r\dot{\theta}^2$	Centripeta	El punto "tira" hacia el centro por girar
$r\ddot{\theta}$	Tangencial angular	Variacion de ω del giro
$2\dot{r}\dot{\theta}$	Coriolis	Acoplamiento entre deslizar y girar

Confusion frecuente: La aceleracion **relativa** a la varilla es solo $\ddot{r}$. Los terminos centripeto y Coriolis son efectos del sistema de referencia en rotacion, NO de la aceleracion relativa.

H5. Velocidad de un punto del solido rigido

Si el solido gira con ω y conoces la velocidad de un punto A , la de cualquier otro punto B es:

CAMPO DE VELOCIDADES DEL S.R.

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \omega \times \mathbf{AB}$$

Si A es un punto fijo (por ejemplo, un punto del eje de rotacion con $\mathbf{v}_A = 0$), se simplifica a: $\mathbf{v}_B = \omega \times \mathbf{r}_{AB}$

H6. Aceleracion de un punto del solido rigido

Con ω (velocidad angular) y α (aceleracion angular):

ACELERACION DE UN PUNTO DEL S.R.

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \alpha \times \mathbf{AB} + \omega \times (\omega \times \mathbf{AB})$$

Los dos terminos adicionales:

- $\alpha \times \mathbf{AB}$ = aceleracion **tangencial** (perpendicular al radio, cambia la rapidez)
- $\omega \times (\omega \times \mathbf{AB})$ = aceleracion **centripeta** (apunta hacia el eje, por girar)

Caso especial ω constante: Si la velocidad angular no cambia, $\alpha = 0$ y solo queda el termino centripeto: $\mathbf{a}_B = \omega \times (\omega \times \mathbf{r}_{AB})$. Esto pasa en los ejs. 7.4 y parcialmente en 7.5–7.7.

H7. Aceleracion angular con doble rotacion (Regla de Euler)

Cuando un solido tiene **dos rotaciones simultaneas** (ω_1 del soporte + ω_2 propia), la aceleracion angular NO es simplemente la suma de las derivadas:

DERIVADA DE UN VECTOR EN SISTEMA GIRATORIO — LA FORMULA MAS OLVIDADA

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \dot{\omega}_1 \hat{u}_1 + \dot{\omega}_2 \hat{u}_2 + \omega_1 \times (\omega_2 \hat{u}_2)$$

El tercer termino aparece porque **el eje de ω_2 no es fijo**: gira arrastrado por ω_1 . Es un producto vectorial extra que mucha gente olvida.

Si ambas ω son constantes ($\dot{\omega}_1 = \dot{\omega}_2 = 0$), queda simplemente:

$$\alpha = \omega_1 \times \omega_2$$

EL error mas frecuente del Tema 7: Olvidar el termino $\omega_1 \times \omega_2$ en la aceleracion angular. Si las dos velocidades angulares son constantes, **la aceleracion angular NO es cero**. Es $\omega_1 \times \omega_2 \neq 0$. Esto aparece en los ejercicios 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10.

2. Los 4 tipos de ejercicio de examen

Los 10 ejercicios del Tema 7 encajan en 4 patrones claros:

TIPO A — Cinematica de punto

Te dan $r(t)$ o $x(t), y(t), z(t)$ y piden v, a , componentes intrinsecas, ρ

Ejercicios: 7.1, 7.2

Herramientas: H1 (derivacion) + H2 (intrinsecas) + H3 (radio de curvatura)

Dificultad: Baja. Son los mas directos.

TIPO B — Coordenadas polares

Varilla giratoria con deslizadera: $r(t)$ y $\theta(t)$ dados

Ejercicios: 7.3

Herramientas: H4 (coordenadas polares)

Dificultad: Media. Hay que recordar los 4 terminos de la aceleracion.

TIPO C — Rotacion simple

Solido rigido girando respecto a un eje fijo con ω constante o variable

Ejercicios: 7.4

Herramientas: H5 (velocidad S.R.) + H6 (aceleración S.R.)

Dificultad: Media. El eje puede estar inclinado en 3D.

TIPO D — El más frecuente en examen

Doble rotación: disco/placa/brazo con ω_1 (soporte) y ω_2 (propia)

Ejercicios: 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10

Herramientas: H7 (Euler) + H5 + H6

Dificultad: Alta. Es el tipo de ejercicio que más cae en examen.

3. Tipo A: Cinemática de punto (trayectoria dada)

Patrón: Te dan $r(t)$ o las componentes $x(t), y(t), z(t)$. Te piden velocidad, aceleración, componentes intrínsecas y/o radio de curvatura en un instante t_n .

Receta paso a paso

PASO 1 — Derivar

Calcula $v = \dot{r}$ y $a = \ddot{r}$ derivando componente a componente. Sustituye $t = t_n$.

PASO 2 — Módulos

$$|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \text{ y } |a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

PASO 3 — Componentes intrínsecas

$$a_t = \frac{a \cdot v}{|v|}, \quad a_n = \sqrt{|a|^2 - a_t^2}$$

PASO 4 — Radio de curvatura

1. Calcula $v \times a$ (producto vectorial, determinante 3×3)

$$2. \rho = \frac{|v|^3}{|v \times a|}$$

Ejemplo concreto (ejercicio 7.1)

$r = t^2 i + t j + k$, en $t = 2$ s:

$$v = 2t i + j \Rightarrow v(2) = 4i + j, |v| = 17$$

$$a = 2i$$

$$a_r = \frac{(2)(4) + (0)(1)}{17} = \frac{8}{17} \approx 1,94 \text{ m/s}^2$$

$$v \times a = (4i + j) \times (2i) = -2k \Rightarrow \rho = \frac{(-2)^3}{17^3} = \frac{-8}{4913} \approx -1,6 \times 10^{-4} \text{ m}$$

Error clasico: Olvidar evaluar en $t = t_n$ antes de hacer los calculos. Primero sustituye, luego opera.

4. Tipo B: Coordenadas polares (varilla + deslizadera)

Patron: Varilla que gira con $\theta(t)$, deslizadera que se mueve a lo largo con $r(t)$. Te piden velocidad y aceleracion en polares.

Receta paso a paso

PASO 1 — Derivar las leyes de movimiento

De $\theta(t)$: calcula $\dot{\theta}$ y $\ddot{\theta}$. De $r(t)$: calcula $\dot{r}$ y $\ddot{r}$.

Sustituye todo en $t = t_n$. Apunta los 5 valores: $r, \dot{r}, \ddot{r}, \dot{\theta}, \ddot{\theta}$.

PASO 2 — Velocidad

$$v_r = \dot{r}, \quad v_\theta = r \dot{\theta}$$

PASO 3 — Aceleracion

$$a_r = \ddot{r} - r \dot{\theta}^2, \quad a_\theta = r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta}$$

PASO 4 — Aceleracion relativa (si la piden)

La aceleracion relativa a la varilla es $a_{rel} = \ddot{r}$ (solo el termino radial propio).

Ejemplo concreto (ejercicio 7.3)

$\theta = 2\pi t^2$ rad, $r = 60t^2 - 20t^3$ m, en $t = 1$ s:

Valores: $r = 40$ m, $\dot{r} = 60$ m/s, $\ddot{r} = 0$, $\dot{\theta} = 4$ rad/s, $\ddot{\theta} = 4$ rad/s²

$$v_r = 60 \text{ m/s}, v_\theta = 40 \times 4 = 160 \text{ m/s}$$

$$a_r = 0 - 40 \times 16 = -640 \text{ m/s}^2 \text{ (centripeta)}$$

$$a_\theta = 40 \times 4 + 2 \times 60 \times 4 = 160 + 480 = 640 \text{ m/s}^2$$

$$a_{rel} = \ddot{r} = 0 \text{ m/s}^2$$

No confundir: $a_r = -640 \text{ m/s}^2$ NO es la aceleración relativa a la varilla. La relativa es solo $\ddot{r} = 0$. El término $-r\dot{\theta}^2$ es la centripeta del sistema giratorio.

5. Tipo C: Rotación respecto a eje fijo

Patrón: Un sólido rígido (sistema de barras, por ejemplo) gira respecto a un eje fijo con ω constante o variable. Te piden velocidad y aceleración de un punto del sólido.

Receta paso a paso

PASO 1 — Vector unitario del eje

Identifica dos puntos del eje (por ejemplo, A y D). Calcula:

$$\hat{u} = \frac{\overrightarrow{AD}}{AD}$$

El sentido de $\hat{u}$ se elige según la regla de la mano derecha (dedos en sentido de giro, pulgar = $\hat{u}$).

PASO 2 — Vector velocidad angular

$$\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{u}$$

PASO 3 — Vector de posición $\mathbf{r}$

Calcula $\mathbf{r}_{A \rightarrow B}$ desde un punto del eje (A) hasta el punto de interés (B). Asegurate de usar las mismas unidades.

PASO 4 — Velocidad

$$v_R = \omega \times r_{AR}$$

PASO 5 — Aceleracion

$$a_R = \alpha \times r_{AR} + \omega \times (\omega \times r_{AR})$$

Si ω es constante: $\alpha = 0$, solo queda el doble producto vectorial (centripeto).

Ejemplo concreto (ejercicio 7.4)

Barras $AB-BC-CD$ girando con $\omega = 75$ rad/s respecto al eje AD :

$$AD = (200, -90, -120) \text{ mm}, |AD| = 250 \text{ mm}$$

$$\hat{u}_{DA} = (-0,8; 0,36; 0,48) \Rightarrow \omega = -60i + 27j + 36k \text{ rad/s}$$

$$r_{AR} = (0, 0, -0,12) \text{ m} \Rightarrow v_R = \omega \times r_{AR} = 5,4i - 7,2k \text{ m/s}$$

$$a_R = \omega \times v_R = -405i - 432j - 324k \text{ m/s}^2$$

Truco: Cuando ω es constante, la aceleracion es simplemente $a_R = \omega \times v_R$ (porque $v_R = \omega \times r$ ya). Te ahorras escribir el doble producto vectorial.

6. Tipo D: Doble rotacion (disco/placa en brazo giratorio)

Este es EL tipo de ejercicio del Tema 7. Aparece en 6 de los 10 ejercicios (7.5–7.10) y es el mas probable en examen. Si dominas este patron, tienes el tema controlado.

Patron: Un solido (disco, placa, brazo) gira con ω_2 respecto a un eje (su propio eje). Ese eje, a su vez, esta montado en un soporte que gira con ω_1 respecto a otro eje (normalmente vertical Y). Te piden α , v y a de algun punto.

Receta paso a paso

PASO 1 — Velocidad angular total

Suma vectorial de las dos rotaciones:

$$\omega_{total} = \omega_1 + \omega_2 = \omega_1 \hat{u}_1 + \omega_2 \hat{u}_2$$

Donde $\hat{u}_1$ y $\hat{u}_2$ son los vectores unitarios de cada eje de rotacion.

PASO 2 — Aceleracion angular (LA CLAVE)

$$\alpha = \alpha_1 \hat{u}_1 + \alpha_2 \hat{u}_2 + \omega_1 \times (\omega_2 \hat{u}_2)$$

Si ω_1 y ω_2 son constantes ($\alpha_1 = \alpha_2 = 0$):

$$\alpha = \omega_1 \times \omega_2$$

PASO 3 — Posicion del punto

Identifica r desde un punto fijo (o desde el centro del disco/placa) hasta el punto de interes. Cuidado con la posicion angular θ : si el punto P esta en el borde del disco a angulo θ , su posicion depende de θ .

PASO 4 — Velocidad del punto

Si calculas desde un punto fijo O :

$$v_P = \omega_{total} \times r_{OP}$$

Si calculas paso a paso (centro del disco primero):

$$v_P = v_C + \omega_{total} \times r_{CP}$$

PASO 5 — Aceleracion del punto

$$a_P = a_C + \alpha \times r_{CP} + \omega \times (\omega \times r_{CP})$$

Donde a_C es la aceleracion del centro del disco (debida solo a la rotacion ω_1 del soporte).

Diagrama de decision — Tipo D

Te dan un solido con dos rotaciones?

SI → Identifica ω_1 (soporte) y ω_2 (propia)

Son constantes?

SI → $\alpha = \omega_1 \times \omega_2$ (producto vectorial simple)

NO → Suma los 3 terminos: $\alpha_1 \hat{u}_1 + \alpha_2 \hat{u}_2 + \omega_1 \times \omega_2$

Despues → Calcula $v_P = \omega_{total} \times r$ y a_P con la formula completa

Ejemplo concreto (ejercicio 7.5)

Disco en horquilla: ω_1 (horquilla, eje Y) + ω_2 (disco, eje Z), ambas constantes:

$$\omega = \omega_1 \hat{j} + \omega_2 \hat{k}$$

$$\alpha = (\omega_1 \hat{j}) \times (\omega_2 \hat{k}) = \omega_1 \omega_2 \hat{i} \text{ (NO es cero aunque ambas } \omega \text{ sean constantes!)}$$

Para P con $\theta = 0^\circ$: $r_P = r \hat{i}$

$$a_P = \alpha \times r_P + \omega \times (\omega \times r_P) = 0 + [-r(\omega_1^2 + \omega_2^2) \hat{i}] = -r(\omega_1^2 + \omega_2^2) \hat{i}$$

Ejemplo concreto (ejercicio 7.8 — con aceleraciones angulares)

Robot con $\omega_1 = 0,2 \text{ rad/s}$, $\alpha_1 = 0,1 \text{ rad/s}^2$ (eje Y), $\omega_2 = 0,4 \text{ rad/s}$, $\alpha_2 = 0,3 \text{ rad/s}^2$ (eje Z):

$$\omega = 0,2 \hat{j} + 0,4 \hat{k}$$

$$\alpha = 0,1 \hat{j} + 0,3 \hat{k} + (0,2 \hat{j}) \times (0,4 \hat{k}) = 0,08 \hat{i} + 0,1 \hat{j} + 0,3 \hat{k}$$

Aquí el termino cruzado $\omega_1 \times \omega_2 = 0,08 \hat{i}$ es pequeño pero **no es cero**.

7. Checklist antes del examen

Domina estas operaciones (sin pensar)

Operacion	Cuando se usa	Practica hasta que...
Producto vectorial $a \times b$	Velocidad ($\omega \times r$), aceleracion, radio de curvatura	Lo hagas en 15 segundos
Doble producto vectorial $a \times (b \times c)$	Aceleracion centripeta $\omega \times (\omega \times r)$	No te lies con los parentesis
Derivar polinomios en t	$v = \dot{r}$, $a = \ddot{r}$	Sea automatico
Tabla de $i \times j$ etc.	Siempre que haya productos vectoriales	La sepas de memoria

Ante un ejercicio de examen, preguntate:

1. Que me dan?

Posicion $r(t)$ explicita $\rightarrow$ **Tipo A**: derivar y evaluar

$r(t)$ y $\theta(t)$ (varilla giratoria) $\rightarrow$ **Tipo B**: coordenadas polares

Solido con un eje de rotacion fijo $\rightarrow$ **Tipo C**: $v = \omega \times r$

Solido con dos rotaciones ($\omega_1 + \omega_2$) $\rightarrow$ **Tipo D**: doble rotacion con Euler

2. Me piden aceleracion angular?

SI, y hay dos rotaciones $\rightarrow$ OBLIGATORIO usar $\alpha = \dots + \omega_1 \times \omega_2$

NO, o hay una sola rotacion $\rightarrow \alpha = \dot{\omega} \hat{u}$ directamente

3. Me piden radio de curvatura?

SI $\rightarrow$ Calcula $v \times a$, luego $\rho = |v|^3 / |v \times a|$

Errores que cuestan puntos

Error	Consecuencia	Como evitarlo
Olvidar $\omega_1 \times \omega_2$ en α	α sale 0 cuando no deberia	Siempre preguntate: "el eje de ω_2 gira?"
Confundir a_n con $ a - a_t$	Radio de curvatura incorrecto	Usa $a_n = \sqrt{ a ^2 - a_t^2}$ (raiz de cuadrados)
No evaluar en $t = t_n$ antes de operar	Formulas con t que complican todo	Primero sustituye, luego calcula
Confundir r_{AR} con r_{RA}	Signo opuesto en v y a	Siempre escribe "de donde a donde"
Usar $a_{rel} = a_n$ en polares	Incluir la centripeta en la aceleracion relativa	$a_{rel} = \ddot{r}$, SOLO el termino de variacion radial
Olvidar convertir unidades (mm $\leftrightarrow$ m)	Resultados desfasados por factores de 10^3	Convierte al principio y mantente consistente

Verificaciones rapidas

COMPROBACIONES PARA NO ENTREGAR ERRORES

- **Velocidad perpendicular a ω y a r :** Si $v = \omega \times r$, entonces $v \cdot \omega = 0$ y $v \cdot r = 0$. Haz el producto escalar para verificar.
- **Modulo de la velocidad:** $|v| = \omega \cdot d$, donde d es la distancia al eje. Comprueba que el orden de magnitud cuadra.
- **Aceleracion centripeta apunta al eje:** El termino $\omega \times (\omega \times r)$ siempre apunta hacia el eje de rotacion. Si apunta "hacia fuera", tienes un error de signo.
- **Aceleracion angular con ω constantes:** Si ω_1 y ω_2 son constantes, $\alpha \neq 0$ (es $\omega_1 \times \omega_2$). Si te sale cero, revisa.
- **Dimensiones:** v en m/s, a en m/s², α en rad/s², ρ en m. Si las unidades no cuadran, hay un error.

Resumen de formulas por tipo

Tipo	Formulas clave	Lo que mas olvidan
A (trayectoria)	$v = \dot{r}, a_t = a \cdot v/ v , \rho = v ^3/ v \times a $	Evaluar en t_0 antes de operar
B (polares)	$v_r = \dot{r}, v_\theta = r\dot{\theta}, a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$	Coriolis: $2\dot{r}\dot{\theta}$ en a_θ
C (eje fijo)	$v = \omega \times r, a = \alpha \times r + \omega \times v$	Vector unitario del eje 3D
D (doble rot.)	$\alpha = \dots + \omega_1 \times \omega_2$	Termino cruzado de la aceleracion angular